สารบัญและวิธีใช้เอกสาร

เอกสารชุดนี้สรุปโปรแกรม SCL Compiler + SCL Studio ที่สร้างด้วย Lazarus / Free Pascal อย่างละเอียด เพื่อใช้พัฒนาต่อ รวมถึงการออกแบบ Virtual PLC ที่รองรับการ Download ไฟล์ image จาก IDE

ไฟล์	หัวข้อ	เหมาะกับ
01_overview	ภาพรวมโครงการ สถานะ สถิติ โครงสร้างโฟลเดอร์ เริ่มใช้งาน	ทุกคน
02_architecture	สถาปัตยกรรม compiler, pipeline, unit และ dependency	ผู้พัฒนา compiler
03_language	ภาษา SCL ที่รองรับ กฎตาม CPU และข้อจำกัด	ผู้ใช้ / ผู้พัฒนา
04_compiler_internals	รายละเอียดภายใน: lexer, parser, type system, layout, codegen	ผู้พัฒนา compiler
05_image_format	รูปแบบไฟล์ .svpl และ memory model	ผู้พัฒนา Virtual PLC
06_instruction_set	Instruction set, call convention, system FB	ผู้พัฒนา Virtual PLC
07_virtual_plc	โครงสร้าง Virtual PLC และการรองรับ Download (protocol, validation, mode)	ผู้พัฒนา Virtual PLC
08_user_interface	UI ปัจจุบันของ IDE และ UI พื้นฐานที่ต้องมี (IDE online + Virtual PLC)	ผู้ออกแบบ UI
09_testing	ชุดทดสอบ ภาษา script และวิธีเพิ่ม test	ผู้พัฒนา / QA
10_developer_guide	คู่มือแก้ไข/เพิ่ม feature, coding convention, ข้อควรระวัง FPC/LCL	ผู้พัฒนา
11_recommendations	คำแนะนำ ความเสี่ยง และ Roadmap	หัวหน้าโครงการ
12_references	แหล่งข้อมูลที่ใช้สร้างแต่ละหัวข้อ และเอกสารที่ควรใช้ตรวจสอบ	ทุกคน
13_appendix	Glossary, รูปแบบไฟล์ project/tag, คำสั่ง CLI, คีย์ลัด	ทุกคน

ทุกหัวข้อมีทั้งไฟล์ .txt (อ่านด้วย text editor) และ .pdf (มีรูปภาพ) และมีไฟล์รวม SCL_Compiler_Handbook.pdf / .txt รูปภาพทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ images/ ทั้งแบบ .svg (แก้ไขได้) และ .png

> สถานะความถูกต้อง: compiler ถูกทดสอบด้วยโปรแกรมจริง (FluffSilo, 14 block) และชุดทดสอบภาษา บน reference Virtual PLC ที่อยู่ในโปรเจกต์ แต่ยังไม่ได้เทียบผลกับ TIA Portal หรือ PLC จริง ส่วนการออกแบบ Virtual PLC / Download ในหัวข้อ 07 เป็นข้อเสนอ (ยังไม่ได้ implement)